

热学期中复习笔记

周锦添

目录

1 热力学系统与基本概念	4
1.1 热力学系统 (Thermodynamic System)	4
1.2 状态参量 (State Parameters)	4
1.3 平衡态与弛豫时间	4
1.4 基本物理量	4
2 热力学第零定律与温标	4
2.1 热力学第零定律	4
2.2 温度计与温标	5
3 状态方程与经验定律	5
3.1 状态方程	5
3.2 气体经验定律	5
3.3 普适气体恒量 R 的推导	5
4 实际气体与范德瓦耳斯方程	6
4.1 实际气体对理想气体的偏离	6
4.2 范德瓦耳斯方程 (van der Waals Equation)	6
4.3 维里展开 (Virial Expansion)	6
4.4 道尔顿分压定律 (Dalton's Law of Partial Pressures)	6
5 热力学系数与物态方程推导	7
5.1 热膨胀与压缩系数	7
5.2 范德瓦耳斯方程下的压强温度系数 α_p	7
5.3 热力学量的微分关系与积分	7
6 分子间相互作用模型	8
6.1 分子间相互作用势能 $\varphi(r)$	8
7 气体动理论基础：压强的微观解释	8
7.1 统计假设与局部平衡	8
7.2 压强公式推导	8
7.3 宏观量与微观量的联系	8
7.4 事件概率与随机变量	9
7.5 随机变量的特征值与线性变换	9

7.6	常见统计分布模型	9
7.6.1	二项分布 (Binomial Distribution)	9
7.6.2	高斯分布 (Gauss Distribution / Normal Distribution)	10
8	麦克斯韦分布的数学推导基础	10
8.1	各向同性假设下的函数形式推导	10
8.2	坐标变换与极坐标下的统计值	10
8.3	速度/距离相关的特征速率总结	11
9	麦克斯韦速率分布律 (Maxwell Distribution)	11
9.1	速度分布函数定义	11
9.2	麦克斯韦速度与速率分布公式	11
9.3	特征速率 (Characteristic Speeds)	11
9.4	实验验证 (Experimental Verification)	12
10	玻尔兹曼分布与势场中的粒子分布	12
10.1	重力场中的压强分布推导	12
10.2	广义玻尔兹曼分布 (Boltzmann Distribution)	12
10.3	麦克斯韦-玻尔兹曼分布 (M-B Distribution)	12
11	碰撞与泻流 (Effusion)	12
11.1	碰撞数与泻流率推导	12
11.2	泻流束的速率分布	13
12	能量均分定理 (Equipartition of Energy)	13
13	热容理论与经典统计局限	13
13.1	热容 (Heat Capacity) 的定义与分类	13
13.2	能量均分定理的应用	14
13.3	杜隆-珀蒂定律 (Dulong-Petit Law)	14
14	量子力学基础与粒子对称性	14
14.1	哈密顿量与薛定谔方程	14
14.2	玻色子与费米子 (Bosons and Fermions)	14
15	三大统计分布的微观状态数推导	14
15.1	玻尔兹曼系统 (Boltzmann System)	15
15.2	玻色系统 (Bose System)	15
15.3	费米系统 (Fermi System)	15
16	最概然分布的数学求解	15
16.1	数学工具: 斯特林公式 (Stirling's Approximation)	15
16.2	拉格朗日乘子法 (Lagrange Multipliers)	15
16.3	最终分布公式总结	15

17 黑体辐射与普朗克公式	16
17.1 光子的波粒二象性	16
17.2 基尔霍夫定律 (Kirchhoff's Law)	16
17.3 黑体辐射能态密度推导	16
17.4 经典辐射定律的局限性	16
17.5 普朗克定律 (Planck's Law)	17
17.6 辐射定律总结	17
18 分子碰撞与平均自由程	17
18.1 分子碰撞频率 $\bar{Z}$	17
18.2 平均自由程 (Mean Free Path) λ	17
18.3 自由程的分布律推导	18
19 近平衡态中的输运过程 (Transport Processes)	18
19.1 基本概念与平衡态分类	18
19.2 输运现象的宏观规律	18
19.2.1 黏滞现象 (Viscosity) —— 动量的输运	18
19.2.2 扩散现象 (Diffusion) —— 粒子的输运	19
19.2.3 热传导现象 (Heat Conduction) —— 能量的输运	19
19.3 经典应用: 泊肃叶 (Poiseuille) 公式推导	19
20 气体输运现象的微观解释	20
20.1 基本假设	20
20.2 输运过程中的“流” (Flux) 推导	20
20.2.1 简化的“1/6”模型	20
20.2.2 精确积分计算 (以黏滞系数为例)	20
21 气体输运系数的微观推导 (Microscopic Transport Theory)	21
21.1 输运过程中的“流” (The Flux)	21
21.2 三大输运系数的微观表达式	21
21.2.1 黏滞系数 (Viscosity) η	21
21.2.2 扩散系数 (Diffusion) D	22
21.2.3 热导率 (Thermal Conductivity) κ	22
21.3 输运性质的讨论与局限性	22
22 稀薄气体的输运与真空	22
23 布朗运动 (Brownian Motion)	22
23.1 物理背景与观测	22
23.2 朗之万方程 (Langevin Equation)	23
23.3 爱因斯坦扩散理论推导	23
23.4 爱因斯坦扩散系数 (Einstein Relation)	23

1 热力学系统与基础概念

1.1 热力学系统 (Thermodynamic System)

- 系统定义：由大量微观粒子（分子、原子等）组成的宏观物体。
- 外界 (Surroundings)：系统以外与之有相互作用的物体。
- 分类：
 - 孤立系统：与外界既无能量交换也无物质交换。
 - 封闭系统：与外界有能量交换但无物质交换。
 - 开放系统：与外界既有能量交换又有物质交换。

1.2 状态参量 (State Parameters)

描述系统宏观性质的物理量。

- 广延量 (Extensive Parameters)：具有可加性，如体积 V 、内能 E 、熵 S 、摩尔数 ν 。
- 强度量 (Intensive Parameters)：不具有可加性，与系统大小无关，如压强 P 、温度 T 。

1.3 平衡态与弛豫时间

- 平衡态：在无外界影响下，系统的宏观性质不随时间改变的状态。
- 非平衡态 $\xrightarrow{\text{弛豫时间}}$ 平衡态。
- 弛豫时间 (τ)：系统由非平衡态过渡到平衡态所需的时间。

1.4 基本物理量

- 温度 (T)：表征物体冷热程度的物理量，微观上是分子热运动平均平动动能的量度。
- 热量 (Q)：由于温度差而转移的能量。
- 热容 (C)：系统温度升高 1K 所吸收的热量， $C = \frac{dQ}{dT}$ 。

2 热力学第零定律与温标

2.1 热力学第零定律

若物体 A 和 B 分别与物体 C 达到热平衡，则 A 和 B 之间也处于热平衡。该定律是温度定义的基础。

2.2 温度计与温标

- 温标要素：测温物质、测温属性、固定点、分度方式。
- 常见温标：华氏温标 ($^{\circ}\text{F}$)、摄氏温标 ($^{\circ}\text{C}$)。
- 定体气体温度计：利用查理定律 (Charles's Law)。
- 定压气体温度计：利用盖-吕萨克定律 (Gay-Lussac Law)。
- 理想气体温标：

$$- T/K = 273.15 + t/^{\circ}\text{C}$$

$$- \text{水的三相点温度定义为: } T_{tr} = 273.16\text{K}。$$

- 热力学温标（由统计物理给出定义）：

$$\beta = \frac{1}{k_B T} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}$$

其中 Ω 为微观状态数， E 为系统能量。

3 状态方程与经验定律

3.1 状态方程

对于简单系统，存在函数关系： $f(P, V, T) = 0$ 。

- 理想气体状态方程： $PV = \nu RT$ 。
- 态函数：其变化量只取决于初末态，与路径无关。数学表示为全微分，即 $\oint d\varphi = 0$ 。
- $P - V - T$ 相图：描述系统状态变化的几何表示。

3.2 气体经验定律

- 玻意耳定律 (Boyle Law)：温度恒定时， $P \propto \frac{1}{V}$ 。
- 查理定律 (Charles's Law)：体积恒定时， $P \propto T$ 。
- 盖-吕萨克定律 (Gay-Lussac Law)：压强恒定时， $V \propto T$ 。

3.3 普适气体恒量 R 的推导

在低压极限 ($P \rightarrow 0$) 下，实际气体趋近于理想气体：

- $P \rightarrow 0$ 时，体胀系数 $\alpha_p \rightarrow \frac{1}{T_0}$ 。
- $P = P_0(1 + \alpha_p T)$ 。
- 定义温度： $\frac{T}{T_0} = \lim_{P_0 \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_0} \right)_V = \lim_{P_0 \rightarrow 0} \left(\frac{V}{V_0} \right)_P$ 。
- $R = \lim_{P \rightarrow 0} \left(\frac{PV_{m,tr}}{T_{tr}} \right) = \left(\frac{P_{tr} V_{m,tr}}{273.16} \right) = 8.31446 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ 。

4 实际气体与范德瓦耳斯方程

4.1 实际气体对理想气体的偏离

理想气体忽略了分子本身的体积和分子间的相互作用力。

1. 分子间引力（导致内压强增加）：当分子距离较大时表现为引力， $P \downarrow \Rightarrow$ 势能降低。推导思路：

- 考虑靠近器壁的一层分子，受内部分子的指向内部的合引力。
- 该引力 $\Delta P \propto N'$ （碰撞壁面的分子数密度）且 $\propto N$ （吸管内的总分子数密度）。
- 因为 $N = \frac{\nu N_A}{V} = \frac{N_A}{V_m}$ ，故 $\Delta P \propto \left(\frac{N_A}{V_m}\right)^2 \propto \frac{1}{V_m^2}$ 。
- 内压强 $= \frac{a}{V_m^2}$ 。
- 实际压强 $P = P_{\text{观察}} + P_{\text{内}}$ 。
- 势能修正项表示为： $-a\nu \times \frac{\nu}{V} = -\frac{a\nu^2}{V^2}$ 。

2. 分子本身体积（导致有效空间减小）：

- 分子间的排斥力表现为分子不能互相重叠，存在“排斥体积” b 。
- 排斥体积推导：两个半径为 r 的硬球分子，中心间距不能小于 $2r$ 。
- 排除体积为 $\frac{4}{3}\pi(2r)^3 = 8 \times$ （单个分子体积 V_0 ）。
- 平均到每个分子，排除体积 $b = \frac{1}{2} \times 8V_0 N_A = 4N_A V_0$ 。
- 萨瑟兰 (Sutherland) 模型给出： $a = 4V_0 \varepsilon_0 N_A^2$ 。

4.2 范德瓦耳斯方程 (van der Waals Equation)

考虑以上修正后，摩尔气体的状态方程为：

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

其中：

- a 为反映分子引力的常数。
- b 为反映分子本身体积的常数。

4.3 维里展开 (Virial Expansion)

范德瓦耳斯方程是特殊的带有二阶项的方程。实际气体更普适的表达方式为维里展开：

- 按 V_m^{-1} 展开： $PV_m = A + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots$
- 按 P 展开： $PV_m = A' + B'P + C'P^2 + \dots$
- 压缩因子形式： $\frac{PV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} + \dots$

4.4 道尔顿分压定律 (Dalton's Law of Partial Pressures)

混合气体的总压强等于各组分分压之和： $P = \sum P_i$ 。

5 热力学系数与物态方程推导

5.1 热膨胀与压缩系数

为了定量描述物质的热力学特性，定义以下三个重要的实验可测响应系数：

- 体膨胀系数 (α)：在压强不变时，单位体积随温度的变化率。

$$\alpha = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$$

- 等体压强系数 (β)：在体积不变时，单位压强随温度的变化率。

$$\beta = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{1}{P} \frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

- 等温压缩系数 (κ)：在温度不变时，压强升高导致体积缩小的变化率（通常加负号使系数为正）。

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

三者之间的关系推导：利用多元函数循环偏导关系 $\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = -1$ ，可以导出：

$$\alpha V \cdot \frac{1}{\beta P} \cdot \left(-\frac{1}{\kappa V} \right) = -1 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \kappa \beta P$$

5.2 范德瓦耳斯方程下的压强温度系数 α_p

板书左上方讨论了范德瓦耳斯气体在接近理想气体时的表现：

1. 方程形式： $P = \frac{\nu RT}{V-\nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}$ 。
2. 初态：在 $t = 0^\circ\text{C}$ 时， $P_0 = \frac{\nu RT_0}{V-\nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}$ 。
3. 推导 α_p ：根据 $P = P_0(1 + \alpha_p t)$ ，有 $\alpha_p P_0 = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$ 。
4. 求导： $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{\nu R}{V-\nu b}$ 。
5. 结果：

$$\alpha_p = \frac{\frac{\nu R}{V-\nu b}}{P_0} = \frac{\frac{\nu R}{V-\nu b}}{\frac{\nu RT_0}{V-\nu b} - \frac{\nu^2 a}{V^2}} = \frac{R}{RT_0 - \frac{\nu a(V-\nu b)}{V^2}}$$

当 $P \rightarrow 0$ （即 $V \rightarrow \infty$ ）时， $\alpha_p \rightarrow \frac{1}{T_0}$ ，回归到理想气体结论。

5.3 热力学量的微分关系与积分

考虑体积 $V(T, P)$ 的全微分：

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP = V\alpha dT - V\kappa dP$$
$$\frac{dV}{V} = \alpha dT - \kappa dP$$

若考虑某种近似关系（如板书下方的推导）：

$$d(PV) = \nu R dT - (a\rho) dP \quad \Rightarrow \quad PV = \nu RT - \frac{1}{2} a P^2 + C$$

注：此处展示了如何通过微分形式寻找系统状态量的演化关系。

6 分子间相互作用模型

6.1 分子间相互作用势能 $\varphi(r)$

分子间作用力由引力和斥力共同组成，其势能通常表示为：

$$\varphi(r) = \frac{\lambda}{r^n} - \frac{\mu}{r^m} \quad (\text{其中 } n > m)$$

- 刚体模型： $\varphi(r) = 0$ (当 $r > d$)； $\varphi(r) = \infty$ (当 $r \leq d$)。
- 萨瑟兰 (Sutherland) 模型：考虑了吸引力项的刚体模型。
- Lennard-Jones (12-6) 势：最常用的经验势模型。

$$\varphi(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{d}{r} \right)^{12} - \left(\frac{d}{r} \right)^6 \right]$$

其中 d 为分子直径（或排斥直径）， ε 为势阱深度。

7 气体动理论基础：压强的微观解释

7.1 统计假设与局部平衡

假设气体处于各向同性的平衡态，分子在各方向运动的概率相等，即 $n(\vec{v}_i)$ 分布均匀。

7.2 压强公式推导

1. 碰撞模型：考虑垂直于 x 轴的器壁 ΔS 。单个质量为 m 的分子以 v_{ix} 碰撞并反弹，动量变化量为 $\Delta p = 2mv_{ix}$ 。
2. 碰撞数统计：在 Δt 时间内，速度为 v_{ix} 且能碰撞到器壁的分子位于体积为 $v_{ix}\Delta t\Delta S$ 的柱体内。
3. 总冲量： $I = \sum_{v_{ix}>0} (2mv_{ix}) \cdot [n(\vec{v}_i)v_{ix}\Delta t\Delta S]$ 。
4. 平均力与压强：

$$P = \frac{F}{\Delta S} = \frac{I}{\Delta t\Delta S} = \sum_{v_{ix}>0} 2mv_{ix}^2 n(\vec{v}_i)$$

由于各向同性，利用全空间求和并取平均值：

$$P = n \sum_{-\infty}^{\infty} mv_{ix}^2 \frac{n(\vec{v}_i)}{n} = nm\overline{v_x^2}$$

5. 均分原理：根据 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$ 且 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ ，得 $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$ 。

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n \left(\frac{1}{2}m\overline{v^2} \right) = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}_k$$

7.3 宏观量与微观量的联系

将微观压强公式与理想气体状态方程 $P = nk_B T$ 对比：

- 分子平均平动动能： $\bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2}k_B T$ 。
- 结论：温度是分子平均平动动能的量度。

7.4 事件概率与随机变量

在处理大量微观粒子的统计性质时，需要引入概率论描述。

- 连续随机变量 (Continuous Random Variable): 系统的状态参量在某一区间内连续取值。
- 归一化条件 (Normalization Condition): 全概率之和必须为 1。

$$\int dP = \int f(x)dx = 1$$

- 概率密度函数 (Probability Density Function, PDF): 定义为单位区间的概率。

$$f(x) = \frac{dP}{dx}$$

- 统计实验估计 (频率近似概率):

$$dP = \frac{dN}{N} = \frac{h(x)dx}{\int h(x)dx}$$

其中 $h(x)$ 为观测到的频数分布。

7.5 随机变量的特征值与线性变换

- 线性变换: 若 $y = ax + b$ ，则其平均值和方差遵循:

$$\langle y \rangle = a\langle x \rangle + b$$

$$\sigma_y^2 = a^2 \sigma_x^2$$

- 独立变量 (Independent Variables): 若 u, v 相互独立，其联合概率密度等于各自概率密度的乘积:

$$\iint f_u(u)f_v(v) du dv = \left(\int f_u(u) du \right) \left(\int f_v(v) dv \right)$$

- 独立变量之和: 设 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ ，且 X_i 相互独立并服从相同分布，则:

$$\bar{Y} = n\bar{X}, \quad \sigma_Y = \sqrt{n}\sigma_X$$

7.6 常见统计分布模型

7.6.1 二项分布 (Binomial Distribution)

适用于只有两种可能结果 (如 “分小球模型”: 在或不在某个区域内) 的独立重复实验。

- 特征值:

$$\bar{k} = np, \quad \sigma_k^2 = np(1-p)$$

- 相对涨落 (Relative Fluctuation):

$$\frac{\sigma_k}{\bar{k}} = \sqrt{\frac{1-p}{np}}$$

当粒子数 $n \rightarrow \infty$ 时，相对涨落趋于 0，体现了宏观规律的确定性。

- 分小球模型应用:

$$\bar{n}_1 = pN, \quad \overline{n_1^2} = \bar{n}_1^2 + pqN$$

其中 $q = 1 - p$ 。

7.6.2 高斯分布 (Gauss Distribution / Normal Distribution)

大量独立随机变量之和在极限下服从的分布。

- 分布函数: $P(x) = Ce^{-\frac{x^2}{2a^2}}$ 。
- 归一化系数推导: 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} P(x) dx = 1$, 得 $1 = C\sqrt{2\pi a^2}$, 故 $C = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}}$ 。
- 矩量 (Moments):

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} xP(x) dx = 0 \quad (\text{奇函数积分})$$
$$\overline{x^2} = a^2$$

8 麦克斯韦分布的数学推导基础

8.1 各向同性假设下的函数形式推导

假设分子的速度分布在空间各方向是对称的 (各向同性), 即联合分布函数 $f(x, y)$ 仅取决于距离 $r^2 = x^2 + y^2$:

1. 假设条件: $f(x, y) = f(x^2 + y^2) = g(x)g(y)$ 。
2. 对数化: $\ln f(r^2) = \ln g(x^2) + \ln g(y^2)$ 。
3. 分离变量法: 对各分量求导。

$$\frac{\partial \ln f(r^2)}{\partial r^2} = \frac{\partial \ln g(x^2)}{\partial x^2} = \frac{\partial \ln g(y^2)}{\partial y^2} = -\alpha \quad (\text{常数})$$

4. 解微分方程:

$$\ln f(r) = -\alpha r^2 + C \Rightarrow f(r) = Ae^{-\alpha r^2}$$

对于单分量 $g(x)$, 考虑平移后的通用形式:

$$g(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha(x-\mu)^2}$$

5. 与方差的关系: 令 $\sigma^2 = \frac{1}{2\alpha}$, 则 $\alpha = \frac{1}{2\sigma^2}$ 。得到标准正态分布形式:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

8.2 坐标变换与极坐标下的统计值

- 坐标变换: 将二维高斯分布从直角坐标变换到极坐标:

$$f(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr d\theta$$

对 θ 积分 ($0 \rightarrow 2\pi$) 后得到径向分布。

8.3 速度/距离相关的特征速率总结

基于上述高斯形式推导出的特征值（注意：此处 σ 与具体的物理量相关）：

- 最概然值 (Peak Value): $r_p = \sigma$ 。
- 平均值 (Mean Value): $\bar{r} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$ 。
- 方均值 (Mean Square Value): $\overline{r^2} = 2\sigma^2$ （注意此处不是 a^2 ）。
- 方均根值 (Root Mean Square Value): $r_{rms} = \sqrt{\overline{r^2}} = \sqrt{2}\sigma$ 。

9 麦克斯韦速率分布律 (Maxwell Distribution)

9.1 速度分布函数定义

在平衡态下，研究分子速度在速度空间 (v_x, v_y, v_z) 中的分布：

- 定义：单位速度体积内的分子数占比。

$$f(v_x, v_y, v_z) = \frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N dv_x dv_y dv_z}$$

- 基本假设：分子的三个速度分量 v_x, v_y, v_z 相互独立，且每个分量都服从均值为 0 的高斯（正态）分布。

9.2 麦克斯韦速度与速率分布公式

1. 速度分布：基于前述高斯推导，代入物理量（其中 $\alpha = \frac{m}{2k_B T}$ ）：

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

2. 速率分布：利用球坐标变换，在速度空间中取半径为 v 、厚度为 dv 的薄球壳，球壳体积为 $4\pi v^2 dv$ ：

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

9.3 特征速率 (Characteristic Speeds)

通过对 $f(v)$ 求极值或进行矩量积分，得到三种典型速率：

- 最概然速率 (Most Probable Speed): $v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$
- 平均速率 (Mean Speed): $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$
- 方均根速率 (Root Mean Square Speed): $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$

9.4 实验验证 (Experimental Verification)

- 斯特恩 (O. Stern) 实验: 分子束方法初步验证。
- 葛正权实验: 对斯特恩实验的改进。
- Miller-Kusch 实验: 利用旋转圆筒 (旋转选速器) 精确测量速率分布。

– 物理模型: $\Delta t = \frac{R-r}{v}$, 圆筒转动位移 $d = R\omega\Delta t = \frac{R(R-r)\omega}{v}$ 。

10 玻尔兹曼分布与势场中的粒子分布

10.1 重力场中的压强分布推导

考虑处于重力场中的气体薄层 (高度 z 到 $z + dz$):

1. 力学平衡: 上下表面压强差抵消重力。

$$(P + dP)dS - PdS = -nmgdSdz \Rightarrow dP = -nmgdz$$

2. 状态方程代入: 由 $P = nk_B T$ (假设等温), 有 $dP = k_B T dn$ 。

3. 微分方程: $k_B T dn = -nmgdz \Rightarrow \frac{dn}{n} = -\frac{mg}{k_B T} dz$ 。

4. 积分结果:

$$n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \quad \text{或} \quad P(z) = P_0 e^{-\frac{mgz}{k_B T}}$$

10.2 广义玻尔兹曼分布 (Boltzmann Distribution)

若粒子处于势能为 ϵ_p 的外力场中:

$$n = n_0 e^{-\frac{\epsilon_p}{k_B T}}$$

推导中用到的等温假设: $\nabla P + n\nabla U = 0$ 。

10.3 麦克斯韦-玻尔兹曼分布 (M-B Distribution)

综合速度与空间分布, 平衡态下粒子在速度空间与实空间的联合分布为:

$$f_{MB}(\vec{v}, \vec{r}) = C_{MB} e^{-\frac{\epsilon_k + \epsilon_p}{k_B T}}$$

其中 $\epsilon_k = \frac{1}{2}mv^2$ 为动能。

11 碰撞与泻流 (Effusion)

11.1 碰撞数与泻流率推导

- 立体角基础: $\Omega = \frac{A}{r^2}$ 。在球坐标下, $d\Omega = \frac{(2\pi r \sin \theta) \cdot (r d\theta)}{r^2} = 2\pi \sin \theta d\theta$ 。
- 泻流强度 (Effusion Flux): 单位时间内通过小孔射向 θ 方向的粒子数。

$$J = \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} n v \cos \theta f(v) dv \cdot \left(\frac{1}{2} \sin \theta d\theta \right)$$

- 结论：单位时间单位面积通过小孔的粒子总数为：

$$J = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

- 泻流分压比： $\frac{J_1}{J_2} = \frac{n_1}{n_2} \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$ （常用于同位素分离）。

11.2 泻流束的速率分布

泻流出的分子由于其运动方向趋向小孔，其速率分布不再是 $f(v)$ ，而是：

$$f_{\text{eff}}(v) \propto v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

泻流平均动能：

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2}_{\text{eff}} = \frac{\frac{1}{2} m \int_0^\infty v^3 \cdot v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv} = 2k_B T$$

（注意：高于理想气体的 $\frac{3}{2}k_B T$ ，因为速度快的分子更有可能从小孔逃逸）。

12 能量均分定理 (Equipartition of Energy)

在平衡态下，分子的每一个独立坐标（平方项形式的自由度）平均具有 $\frac{1}{2}k_B T$ 的能量。

- 平均总能量：

$$\bar{E} = (t + r + 2s) \cdot \frac{1}{2} k_B T$$

其中：

- t ：平动自由度 (Translational)。
- r ：转动自由度 (Rotational)。
- s ：振动自由度 (Vibrational)。注意振动包含动能和势能两个平方项，故对应 $2 \times \frac{1}{2}k_B T$ 。

13 热容理论与经典统计局限

13.1 热容 (Heat Capacity) 的定义与分类

热容描述系统温度升高时吸收热量的能力：

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

根据约束条件和研究对象不同，分为以下几类：

- 定体热容 (C_V)：体积保持不变 ($V = \text{const}$)。
- 摩尔热容 (C_{mol})：研究对象为 1 mol 物质。
- 比热容 (c)：研究对象为单位质量 (1 kg) 物质。

13.2 能量均分定理的应用

对于理想气体，摩尔定体热容与分子的自由度 i 有关：

$$C_V^{mol} = \frac{i}{2}R$$

其中 R 为普适气体恒量。

13.3 杜隆-珀蒂定律 (Dulong-Petit Law)

对于固体，假设原子在平衡位置附近作三维振动：

- 内能：每个振动自由度包含动能和势能，贡献为 $k_B T$ 。三维振动对应 $3k_B T$ 。
- 结论： $U^{mol} = 3RT$ ，则 $C^{mol} = 3R$ 。
- 适用范围：该定律在高温下符合较好，但在低温下失效，需要引入量子统计理论。

14 量子力学基础与粒子对称性

14.1 哈密顿量与薛定谔方程

微观粒子的状态由波函数 $\Psi(r, t)$ 描述，满足含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(r, t) = \hat{H} \Psi(r, t)$$

对于定态系统：

$$\hat{H} \Psi(r) = E \Psi(r)$$

14.2 玻色子与费米子 (Bosons and Fermions)

根据微观粒子的全同性原理和自旋量子数，粒子分为两类：

1. 玻色子 (Bosons)：

- 特性：自旋为整数；波函数具有交换对称性 ($|0\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle)$)。
- 占据态：一个量子态可以容纳任意数量的粒子。

2. 费米子 (Fermions)：

- 特性：自旋为半整数；波函数具有交换反对称性 ($\frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle)$)。
- 泡利不相容原理：每个量子态最多只能容纳一个粒子。

15 三大统计分布的微观状态数推导

在统计力学中，我们研究 N 个粒子分布在能级 ϵ_i 上，每个能级有 g_i 个简并态，对应的占据数为 N_i 。

15.1 玻尔兹曼系统 (Boltzmann System)

假设：粒子是可分辨的（经典极限），且不限制每个能级的粒子数。

$$\Omega_{BM} = \frac{N!}{\prod_i N_i!} \prod_i g_i^{N_i}$$

15.2 玻色系统 (Bose System)

假设：粒子全同且不可分辨，不满足泡利不相容原理。此问题等价于将 N_i 个不可辨粒子放入 g_i 个简并态中，采用隔板法推导：

$$\Omega_B = \prod_i \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!}$$

15.3 费米系统 (Fermi System)

假设：粒子全同且不可分辨，满足泡利不相容原理（每个简并态 ≤ 1 个粒子）。此问题等价于从 g_i 个态中选出 N_i 个态被占据：

$$\Omega_F = \prod_i \frac{g_i!}{N_i! (g_i - N_i)!}$$

16 最概然分布的数学求解

16.1 数学工具：斯特林公式 (Stirling's Approximation)

当 n 很大时，用于处理阶乘的近似：

$$\ln n! \approx n \ln n - n$$

16.2 拉格朗日乘子法 (Lagrange Multipliers)

为了求出平衡态下的最概然分布，即在约束条件下求 $\ln \Omega$ 的极大值：

- 约束条件：
 1. 总粒子数守恒： $\sum N_i = N$
 2. 总能量守恒： $\sum N_i \epsilon_i = E$
- 变分方程： $\delta(\ln \Omega + \alpha \sum N_i + \beta \sum N_i \epsilon_i) = 0$ 。

16.3 最终分布公式总结

通过对 $\ln \Omega$ 求导并解方程，得到三类分布的粒子分配数 N_i ：

1. 玻尔兹曼分布：

$$N_{i,BM} = g_i e^{-\alpha - \beta \epsilon_i} = g_i e^{-\beta(\epsilon_i - \mu)}$$

其中 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ， μ 为化学势。

2. 玻色分布：

$$N_i^B = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \epsilon_i} - 1}$$

3. 费米分布:

$$N_i^F = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \epsilon_i} + 1}$$

17 黑体辐射与普朗克公式

17.1 光子的波粒二象性

在处理热辐射时, 将电磁场视为光子气体:

- 麦克斯韦理论: 光速 $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ 。
- 普朗克假设 (Wave-particle duality):

$$\epsilon_0 = \hbar \omega, \quad p_0 = \hbar k$$

其中速率关系满足: $\frac{\epsilon_0}{p_0} = \frac{\omega}{k} = \omega \lambda = c$ (此处 $\omega \lambda$ 为板书记录形式, 对应频率与波长的关系)。

17.2 基尔霍夫定律 (Kirchhoff's Law)

对于任何处于热平衡的物体, 其单色辐射出射度 $r(T, \lambda)$ 与单色吸收率 $a(T, \lambda)$ 之比等于同温度下黑体的单色辐射出射度 $f(T, \lambda)$:

$$r(T, \lambda) = a(T, \lambda) f(T, \lambda)$$

17.3 黑体辐射能态密度推导

考虑边长为 L 的立方体腔室:

1. 状态数统计:

$$D(\omega) d\omega = dn_x dn_y dn_z = d\left(\frac{L}{\lambda_x}\right) d\left(\frac{L}{\lambda_y}\right) d\left(\frac{L}{\lambda_z}\right) = V dk_x dk_y dk_z$$

2. 频率密度函数: 考虑光子的两个偏振态 (因子 2), 在 k 空间中:

$$\rho(\omega) d\omega = V \cdot 2 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} \text{ (经整理得)} = 8\pi V \frac{\omega^2}{4\pi^2 c^2} \frac{d\omega}{2\pi c} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} V d\omega$$

3. 波长表示下的状态密度: 利用 $v = c/\lambda$, $dv = c d(1/\lambda)$:

$$D(\lambda) d\lambda = \frac{8\pi V}{\lambda^4} d\lambda$$

17.4 经典辐射定律的局限性

- 瑞利-金斯公式 (Rayleigh-Jeans Law): 基于经典能量均分定理, 每个模态平均能量 $\bar{\epsilon} = k_B T$ 。

$$J = \frac{1}{4} c D = \frac{1}{4} c \frac{8\pi}{\lambda^4} = \frac{2\pi c}{\lambda^4}$$

单色辐射出射度: $r_\lambda(T, \lambda) = \frac{2\pi c}{\lambda^4} [k_B T]$ 。(在短波波段导致“紫外灾难”。

- 维恩近似 (Wien Approximation): 基于 $\epsilon \propto \frac{1}{\lambda}$ 及玻尔兹曼分布 $n(\epsilon) \propto e^{-\frac{\epsilon}{k_B T}}$:

$$\bar{\epsilon} \propto \epsilon e^{-\frac{\epsilon}{k_B T}} \propto \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$$

$$r_B(T, \lambda) = \frac{C_1}{\lambda^5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$$

(仅在短波波段有效)。

17.5 普朗克定律 (Planck's Law)

普朗克引入能量量子化假设: $\epsilon_n(\nu) = nh\nu$ 。

1. 平均能量推导:

$$\bar{\epsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-\beta E_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n}} = \frac{hc}{\lambda \left(e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1 \right)}$$

2. 普朗克公式:

$$r_B(T, \lambda) = \frac{2\pi c}{\lambda^4} \bar{\epsilon}(\nu) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

17.6 辐射定律总结

- 斯特藩-玻尔兹曼定律: 总辐射能 $E(T) = \sigma T^4$ 。
- 维恩位移定律: 峰值波长满足 $\lambda_m T = b$ 。

18 分子碰撞与平均自由程

18.1 分子碰撞频率 $\bar{Z}$

考虑分子的有效碰撞横截面 σ :

- 横截面定义: $\sigma = \frac{\pi}{4}(d_1 + d_2)^2$ (对于同类分子 $\sigma = \pi d^2$)。
- 碰撞数统计: 在 Δt 时间内, 分子扫过的“碰撞圆柱体”体积为 $V_{col} = \sigma \bar{u} \Delta t$ 。
- 相对速度: 由于所有分子都在运动, 需使用平均相对速度 $\bar{u} = \sqrt{2}\bar{v}$ 。
- 平均碰撞频率:

$$\bar{Z} = \frac{N_{col}}{\Delta t} = n\sigma\bar{u} = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}$$

18.2 平均自由程 (Mean Free Path) λ

分子两次连续碰撞之间自由运动的平均路程:

- 基本公式:

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$$

- 宏观物理量表示: 代入理想气体状态方程 $P = nk_B T$:

$$\lambda = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\sigma P}$$

结论: 平均自由程与温度成正比, 与压强成反比。

18.3 自由程的分布律推导

设 $P(\lambda)$ 为分子自由行走距离 λ 之后发生碰撞的概率：

1. 推导逻辑：在 $\lambda + d\lambda$ 处未碰撞的概率等于在 λ 处未碰撞概率与在 $d\lambda$ 内未碰撞概率之积。

$$1 - P(\lambda + d\lambda) = [1 - P(\lambda)][1 - P(d\lambda)]$$

其中 $1 - P(d\lambda) = 1 - \frac{d\lambda}{\lambda}$ 。

2. 指数分布结果：

$$P(\lambda) = 1 - e^{-\frac{\lambda}{\bar{\lambda}}}$$

3. 概率密度函数：

$$f(\lambda) = \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-\frac{\lambda}{\bar{\lambda}}}$$

19 近平衡态中的输运过程 (Transport Processes)

19.1 基本概念与平衡态分类

- 输运性质 (Transport Properties)：描述系统如何将动量、能量或粒子从一个地方输运到另一个地方。
- 平衡态 (Equilibrium State)：所有宏观参数均与时间无关，且空间分布均匀。
- 近平衡态：系统处于非平衡态，但偏离平衡态较小，通常呈现为“稳恒态”，即宏观参数不随时间改变，但存在空间梯度。
- 弛豫 (Relaxation)：当外部条件恒定时，粒子间的相互作用（碰撞）驱动系统从非平衡态向平衡态趋近的过程。

19.2 输运现象的宏观规律

输运现象本质上是由于某种物理量存在空间分布不均匀（梯度）而引起的。

19.2.1 黏滞现象 (Viscosity) ——动量的输运

当流体作层流 (Laminar flow) 运动时，相邻流层之间因相对滑动而产生的互相阻碍的现象。

- 牛顿黏滞定律：

$$f = -\eta \frac{du}{dz} S$$

其中：

- f ：粘滞力（内摩擦力）。
 - η ：黏度（黏滞系数），单位为 $\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$ 或 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。
 - $\frac{du}{dz}$ ：流速梯度，“-”号表示粘滞力方向与流速梯度方向相反。
- 切向动量流密度 (J_p)：单位时间通过单位面积转移的定向动量。

$$J_p = \frac{1}{S} \frac{dP}{dt} = -\eta \frac{du}{dz}$$

- 温度影响:

- 液体: 温度越高, 黏滞系数越小 (分子间距增大, 吸引力减弱)。
- 气体: 温度越高, 黏滞系数越大 (分子热运动加剧, 跨层动量交换增加)。

19.2.2 扩散现象 (Diffusion) ——粒子的输运

由于粒子数密度 n 不均匀, 导致粒子从高密度区向低密度区迁移。

- 菲克扩散定律 (Fick's Law):

$$J_n = -D \frac{dn}{dz}$$

其中 D 为扩散系数, 单位为 m^2s^{-1} 。

- 质量通量 (J_M): 单位时间内通过单位面积的质量。

$$J_M = -D \frac{d\rho}{dz}$$

- 扩散方程 (Diffusion Equation): 基于质量守恒与净流入量推导:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial z^2} = D \nabla^2 n$$

19.2.3 热传导现象 (Heat Conduction) ——能量的输运

由于温度 T 不均匀, 热量从高温区向低温区传递。

- 傅立叶热传导定律 (Fourier's Law):

$$h = -\kappa \frac{dT}{dz}$$

其中 h 为热流密度 (单位面积的热流量), κ 为热导率 (导热系数), 单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

- 传热方式:

1. 传导: 分子热运动引起。
2. 辐射: 光子气体热运动引起 (真空中亦可, 最新研究表明量子涨落可实现声子在真空中传热)。
3. 对流: 流体宏观运动引起。

19.3 经典应用: 泊肃叶 (Poiseuille) 公式推导

研究半径为 R 、长为 L 的管道内, 粘度为 η 的流体在压强差 Δp 驱动下的稳定流动。

1. 力学平衡: 取半径为 r 、厚度 dr 的圆柱壳, 其受到的压强差动力与内外侧粘滞力差平衡。

$$d \left(r \frac{dv}{dr} \right) = - \frac{\Delta p}{L \eta} r dr$$

2. 积分与边界条件: 在 $r = 0$ 处, 流速 v 有限, 导数 $\frac{dv}{dr} = 0$ (轴对称), 得常数 $C = 0$ 。在 $r = R$ 处 (管壁), 流速 $v = 0$ 。

3. 流速分布（抛物线型）:

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4L\eta}(R^2 - r^2)$$

4. 体积流量 Q :

$$Q = \int_0^R v(r) 2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L}$$

20 气体输运现象的微观解释

20.1 基本假设

- **稀薄性:** 气体足够稀薄（满足 $\bar{\lambda}$ 公式），但不能太稀薄（局部平衡态仍成立）。满足尺度关系： $(V)^{1/3} \gg \bar{\lambda} \gg d$ 。
- **局部平衡假设:** 虽然全局非平衡，但在波长量级的小单元内，温度、密度、平均速度可确定，且状态随空间变化缓慢：

$$\bar{\lambda} \left| \frac{dT}{dz} \right| \ll T, \quad \bar{\lambda} \left| \frac{dn}{dz} \right| \ll n$$

20.2 输运过程中的“流” (Flux) 推导

20.2.1 简化的“1/6”模型

假定所有分子速率均为 $\bar{v}$ ，且均沿坐标轴的 6 个方向运动。

1. **穿过平面的粒子数:** 在 Δt 时间内，向上穿过 z_0 平面的粒子数为 $N = \frac{1}{6} n \bar{v} \Delta S \Delta t$ 。
2. **携带的物理量:** 分子在距离界面一个平均自由程（或弛豫距离 $\alpha \bar{\lambda}$ ）处发生最后一次碰撞，从而携带该处的物理量 q 越过界面。
3. **净流密度推导:**

$$J_{A \rightarrow B} = \frac{1}{6} \bar{v} [(nq)_{z_0 - \alpha \bar{\lambda}} - (nq)_{z_0 + \alpha \bar{\lambda}}]$$

利用一阶泰勒展开（线性近似）:

$$(nq)_{z_0 \pm \alpha \bar{\lambda}} \approx (nq)_{z_0} \pm \frac{d(nq)}{dz} (\alpha \bar{\lambda})$$

得到单位面积上的流:

$$\frac{J}{\Delta S} \approx -\frac{1}{3} \alpha \bar{\lambda} \bar{v} \frac{d(nq)}{dz}$$

20.2.2 精确积分计算（以黏滞系数为例）

考虑速率在 $v \sim v + dv$ 、方向在 $\theta \sim \theta + d\theta$ 范围内的分子数 $nf(v)dv(\frac{1}{2} \sin \theta d\theta)$ 。

- **垂直输运分量:** 分子穿过界面的分量为 $v \cos \theta$ 。
- **动量增量:** 分子从上层（距离 $\bar{\lambda} \cos \theta$ 处）带来的 x 方向动量相对于本地的差值为 $-m \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right) \bar{\lambda} \cos \theta$ 。

- 总动量流密度:

$$J_p = \int_0^\infty \int_0^\pi (v \cos \theta) [nf(v)dv(\frac{1}{2} \sin \theta d\theta)] \left[-m \frac{\partial u}{\partial z} \bar{\lambda} \cos \theta \right]$$

积分计算后得:

$$J_p = -\frac{1}{3}nm\bar{\lambda}\bar{v}\frac{du}{dz}$$

- 结论: 微观输运系数表达式:

- 黏滞系数: $\eta = \frac{1}{3}nm\bar{\lambda}\bar{v}$
- 热导率: $\kappa = \frac{1}{3}n\bar{v}\bar{\lambda}\frac{5}{2}k_B = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}c_V$
- 扩散系数: $D = \frac{1}{3}\bar{\lambda}\bar{v}$

21 气体输运系数的微观推导 (Microscopic Transport Theory)

21.1 输运过程中的“流” (The Flux)

输运现象的本质是分子的热运动将界面一侧的物理量 Q 携带至另一侧。

- 一级近似模型 (1/6 模型): 假设所有分子的速率均为 $\bar{v}$, 且分为六组, 每组沿一个坐标轴方向运动。在 Δt 时间内, 沿 $+z$ 方向穿过界面 ΔS 的粒子数为:

$$N = \frac{1}{6}n\bar{v}\Delta S\Delta t$$

- 携带物理量与同化: 粒子越过界面 z_0 后, 在距离为 $\alpha\bar{\lambda}$ 的路径中与当地粒子碰撞并被“同化”。其携带的物理量 q (每个粒子携带的量, $q = Q/N$) 对应于其最后一次碰撞处 ($z_0 \pm \alpha\bar{\lambda}$) 的分布。
- 净流密度推导: 单位面积上的流为:

$$\frac{J_{A \rightarrow B}}{\Delta S} = \frac{1}{6}\bar{v} [(nq)_{z_0 - \alpha\bar{\lambda}} - (nq)_{z_0 + \alpha\bar{\lambda}}]$$

对 nq 进行线性近似: $(nq)_{z_0 \pm \alpha\bar{\lambda}} \approx (nq)_{z_0} \pm \frac{d(nq)}{dz}(\alpha\bar{\lambda})$, 得:

$$\frac{J}{\Delta S} \approx -\frac{1}{3}\alpha\bar{\lambda}\bar{v}\frac{d(nq)}{dz}$$

21.2 三大输运系数的微观表达式

对比宏观定律 (见第 10 节), 可得理想气体的输运系数:

21.2.1 黏滞系数 (Viscosity) η

物理量 $q = p = mu$ (定向动量)。

$$J_p = -\frac{1}{3}nm\alpha\bar{\lambda}\bar{v}\frac{du}{dz} \Rightarrow \eta = \frac{1}{3}nm\alpha\bar{\lambda}\bar{v}$$

代入 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$ 及 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$, 得:

$$\eta = \frac{2\alpha}{3\sigma} \sqrt{\frac{mk_B T}{\pi}} \propto T^{1/2}$$

21.2.2 扩散系数 (Diffusion) D

物理量 $q = 1$ (粒子本身)。

$$J_n = -\frac{1}{3}\alpha\bar{\lambda}\bar{v}\frac{dn}{dz} \Rightarrow D = \frac{1}{3}\alpha\bar{\lambda}\bar{v}$$

代入状态方程 $P = nk_B T$, 得:

$$D = \frac{2\alpha}{3P\sigma} \frac{(k_B T)^{3/2}}{(\pi m)^{1/2}} \propto \frac{T^{3/2}}{P}$$

21.2.3 热导率 (Thermal Conductivity) κ

物理量 $q = \epsilon = \frac{5}{2}k_B T$ (平均热运动能量)。

$$h = -\frac{1}{3}nc_V m \alpha \bar{\lambda} \bar{v} \frac{dT}{dz} \Rightarrow \kappa = \frac{1}{3}nmc_V \alpha \bar{\lambda} \bar{v} = \eta c_V$$

其中 c_V 为单位质量热容。

21.3 输运性质的讨论与局限性

1. η 与压强的无关性: 在恒定温度下, 压强增大导致 n 增加 (利于动量转移), 但 $\bar{\lambda}$ 相应减小 (使转移路程缩短), 两者效应抵消。此结论在极高压或极低压 (稀薄气体) 下失效。
2. Chapman-Enskog 修正: 简单的 $1/3$ 因子并不精确。经过更严格的速度分布积分, 黏滞系数修正为:

$$\eta = \frac{5\alpha}{16d^2} \sqrt{\frac{mk_B T}{\pi}}$$

3. 温度依赖性: 实验表明 η 随 T 增加比 $T^{1/2}$ 更快。原因是有效碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$ 依赖于温度: 高温下分子运动更快, 必定更“正面”相碰, 有效直径 d 变小。

22 稀薄气体的输运与真空

当气体极度稀薄时, 分子间的碰撞频率降低, 必须考虑分子与器壁的相互作用。

- 有效平均自由程: $\frac{1}{\lambda_t} = \frac{1}{\lambda_{p-p}} + \frac{1}{\lambda_{p-w}}$, 其中 $p-p$ 为粒子间碰撞, $p-w$ 为粒子与器壁碰撞。
- 极限情况 (Knudsen Gas): 当 $\bar{\lambda} \gg L$ (容器线尺度) 时, 系统处于高真空状态。此时输运性质由器壁碰撞决定, $\bar{\lambda}_t \approx L$ 。

23 布朗运动 (Brownian Motion)

23.1 物理背景与观测

1827 年由 Robert Brown 观测到。

- 现象: 悬浮在流体中的微小颗粒呈现不规则、永不停息的“抖动”。颗粒越小、液体黏性越小、温度越高, 运动越剧烈。
- 本质: 流体分子对颗粒无序撞击力的不平衡导致的涨落现象。

23.2 朗之万方程 (Langevin Equation)

考虑一个半径为 a 的球形布朗颗粒，其受力分为：

1. 无序驱动力 $\vec{F}(t)$ ：由分子撞击产生的随机力。
2. 黏性阻力（斯托克斯定律）： $\vec{f}_V = -6\pi a\eta\vec{v}$ 。

运动方程为：

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(t) - 6\pi a\eta \frac{d\vec{r}}{dt}$$

23.3 爱因斯坦扩散理论推导

以 x 方向为例，方程为 $m \frac{d^2 x}{dt^2} = F_x(t) - 6\pi a\eta \frac{dx}{dt}$ 。

1. 数学变换：利用 $\frac{d^2(x^2)}{dt^2} = 2x \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$ 。
2. 平均处理：对大量颗粒取平均。由于驱动力与位置无关， $\overline{x F_x(t)} = 0$ 。
3. 能量均分原理： $\frac{1}{2} m \overline{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2} = \frac{1}{2} k_B T$ 。
4. 微分方程：令 $Z = \frac{d(\overline{x^2})}{dt}$ ，得：
$$\frac{m}{2} \frac{dZ}{dt} - k_B T = -3\pi a\eta Z$$
5. 解与结论：当 $t \gg \frac{m}{6\pi a\eta}$ （通常为 μs 量级）时，指数项衰减：

$$\frac{d(\overline{x^2})}{dt} = \frac{k_B T}{3\pi a\eta}$$

积分得爱因斯坦位移公式：

$$\overline{x^2} = \frac{k_B T}{3\pi a\eta} t = 2Dt$$

23.4 爱因斯坦扩散系数 (Einstein Relation)

$$D = \frac{k_B T}{6\pi a\eta}$$

- 意义：将微观的扩散系数 D 与宏观的黏度 η 及温度 T 联系起来。
- 距离特征：均方根位移 $\sqrt{\overline{x^2}} \propto \sqrt{t}$ ，这表明布朗颗粒会随时间缓慢偏离初始位置，呈现扩散规律。